Superstore Sales Analysis Report

A. Background

Seiring dengan meningkatnya persaingan di industri ritel, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat berbasis data guna mempertahankan daya saing dan meningkatkan profitabilitas. Superstore yang beroperasi di berbagai wilayah yang ada di United States dengan beragam kategori produk dan segmen pelanggan menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar setiap harinya sejak 2014-2017.

Data tersebut menyimpan berbagai informasi penting terkait performa penjualan, perilaku pelanggan, permintaan produk, serta efisiensi operasional. Namun, tanpa proses analisis dan visualisasi yang tepat, data tersebut sulit dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan insight yang bernilai.

B. Problem Statement

Pihak Superstore ingin melakukan analisis data yang komprehensif untuk mengidentifikasi produk, kategori, wilayah, dan segmen pelanggan yang memberikan performa terbaik maupun yang kurang optimal. Tanpa adanya insight yang jelas, proses pengambilan keputusan menjadi kurang optimal dan berpotensi menyebabkan strategi bisnis yang tidak efektif.

Oleh karena itu, project ini bertujuan untuk membangun dashboard visualisasi data yang interaktif guna menganalisis performa penjualan serta menghasilkan insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.

C. Data

Dataset ini merupakan dataset Superstore United States dari tahun 2014-2017. Terdapat 21 column dengan jumlah data sebanyak 9993 baris.
Kolom yang ada dalam dataset ini meliputi:

Order ID	**Unique Order ID for each Customer**
Order Date	Order Date of the product
Ship Date	Shipping Date of the Product
Ship Mode	Shipping Mode specified by the Customer
Customer ID	Unique ID to identify each Customer
Customer Name	Name of the Customer
Segment	The segment where the Customer belongs
Country	Country of residence of the Customer
City	City of residence of of the Customer
State	State of residence of the Customer
Postal Code	Postal Code of every Customer
Region	Region where the Customer belong
Product ID	Unique ID of the Product
Category	Category of the product ordered

Sub-Category	Sub-Category of the product ordered
Product Name	Name of the Product
Sales	Sales of the Product
Quantity	Quantity of the Product
Discount	Discount provided
Profit	Profit/Loss incurred

D. Data Analysis

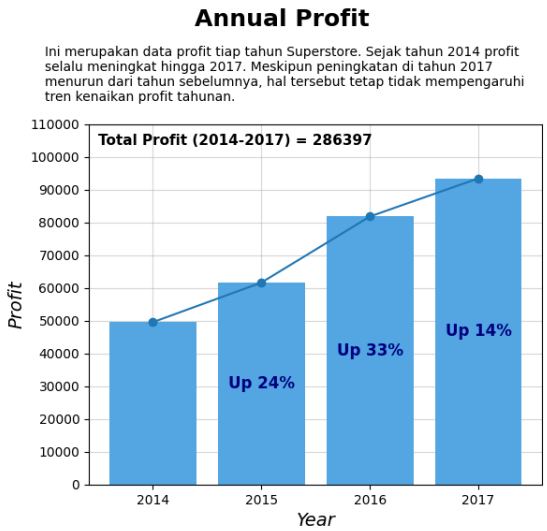
Sebelum menganalisis lebih jauh, berikut adalah review problem yang akan diselesaikan dan strategy yang akan digunakan untuk menyelesaikannya.

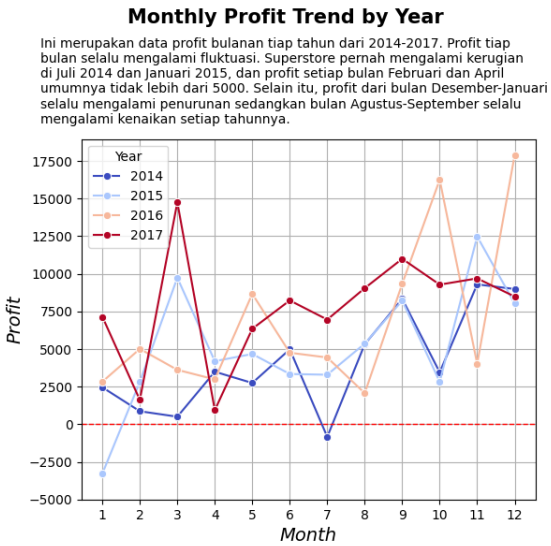
- Problem

  Pihak Superstore ingin melakukan analisis data yang komprehensif untuk mengidentifikasi produk, kategori, wilayah, dan segmen pelanggan yang memberikan performa terbaik maupun yang kurang optimal.
- Strategy
  1. Menganalisis tren profit tiap tahun
  2. Menganalisis wilayah mana yang menghasilkan keuntungan paling besar dan paling kecil
  3. Menganalisis performa Segment dan Category
  4. Menganalisis produk mana yang penjualannya terbaik dan yang kurang optimal

Pertama, akan dilihat bagaimana profit Superstore tiap tahunnya. Kita akan menganalisis tren profit by year untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut.

- Bagaimana perkembangan profit Superstore dari tahun ke tahun?
- Pada kondisi seperti apa profit selalu mengalami kenaikan?
- Pada kondisi seperti apa profit selalu mengalami penurunan?





Berdasarkan grafik diatas, kita dapat mengetahui bahwa profit Superstore selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Di tahun 2015, keuntungan meningkat 24% dari

profit tahun sebelumnya, dan di tahun berikutnya (2016) juga mengalami peningkatan 33% dari profit 2015. Namun di tahun 2017, tercatat hanya 14% peningkatan profit dari tahun 2016.

Jika di breakdown by year, dapat dilihat bahwa profit selalu mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Tercatat di Juli 2014 dan Januari 2015, Superstore sempat mengalami kerugian. Disisi lain, hanya profit di bulan Februari dan bulan April yang keuntungannya sangat sulit menembus angka 5000. Sementara itu, performa penjualan setiap bulan September selalu naik, dan sebaliknya di bulan Januari penjualan selalu menurun.

Analysis:

- Berdasarkan polanya, penurunan yang terjadi pada Juli 2014 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pola musiman di industri ritel. Berdasarkan data dari U.S. Census Bureau, bulan Juli umumnya berada di luar periode peak season, sehingga aktivitas belanja cenderung lebih stabil atau bahkan menurun dibandingkan bulan-bulan dengan promosi besar. Selain itu, menurut analisis industri ritel yang dirilis oleh National Retail Federation, pada periode musim panas, sebagian konsumen di US cenderung mengalihkan pengeluaran mereka ke aktivitas rekreasi, perjalanan, atau liburan dibandingkan pembelian produk ritel tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan perlambatan sementara dalam performa penjualan. Hal ini menjelaskan mengapa pada Juli 2014 Superstore mengalami kerugian.
- Penurunan performa pada Januari 2015 kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor musiman, khususnya fenomena post-holiday effect, di mana tingkat consumer spending fatigue masyarakat di US cenderung menurun setelah puncak belanja di Black Friday dan Christmas. Menurut National Retail Federation, tren ini merupakan pola tahunan di mana konsumen umumnya mengurangi pengeluaran untuk melakukan financial recovery serta memenuhi kewajiban pembayaran setelah liburan. Selain itu, di awal 2015 beberapa wilayah AS mengalami winter storm sehingga mempengaruhi aktivitas belanja, terutama pada sektor ritel offline. Hal ini menjelaskan kenapa pada Januari 2015 Superstore mengalami kerugian sekaligus menjawab mengapa periode Desember-Januari, performa penjualan selalu menurun.
- Terjadi peningkatan penjualan secara konsisten pada bulan September di setiap tahunnya, yang mengindikasikan adanya pola musiman (seasonality). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh periode back-to-school di Amerika Serikat, di mana permintaan terhadap produk tertentu seperti perlengkapan kantor dan teknologi meningkat. Selain itu, September juga menandai berakhirnya liburan musim panas, sehingga aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat kembali meningkat.
- Profit pada bulan Februari dan April secara konsisten menunjukkan performa yang relatif rendah dan sulit melampaui angka 5000. Hal ini mengindikasikan adanya pola musiman yang mempengaruhi profitabilitas pada kedua bulan tersebut. Penurunan performa penjualan setiap bulan Februari pada dasarnya masih terdampak oleh post-holiday effect. Sementara itu, pada bulan April, faktor tax season di US (Deadline

pajak biasanya pertengahan April) berpotensi menekan daya beli konsumen karena adanya kewajiban pembayaran pajak.

Dengan ini, terjawablah beberapa pertanyaan berikut.

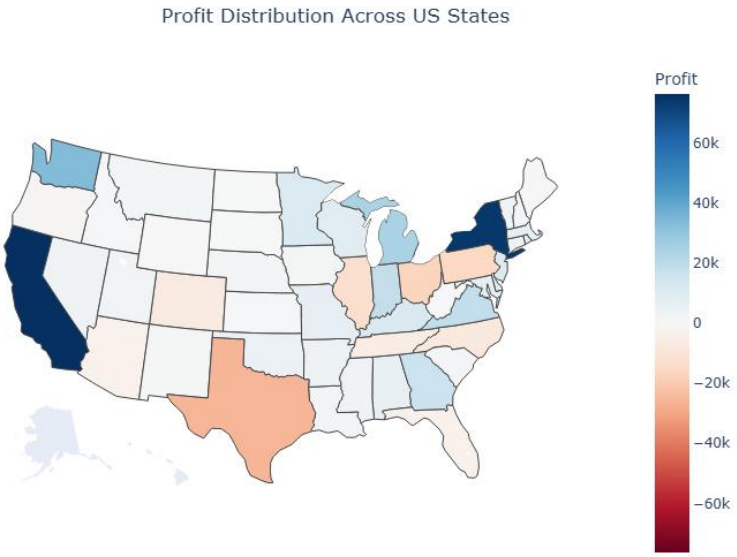
- Bagaimana perkembangan profit Superstore dari tahun ke tahun?
  Jawab:
  Meskipun performa penjualan di tiap bulan selalu mengalami fluktuasi, profit Superstore selalu meningkat tiap tahunnya.
- Pada kondisi seperti apa profit selalu mengalami kenaikan?
  Jawab:
  Event puncak (seperti Black Friday dan Christmas) dan periode back-to-school (khususnya di bulan September) yang menandai berakhirnya liburan musim panas berpeluang meningkatkan penjualan.
- Pada kondisi seperti apa profit selalu mengalami penurunan?
  Jawab:
  Penurunan performa penjualan dapat disebabkan beberapa faktor musiman seperti post-holiday effect, tax season, kondisi cuaca (winter storm), dan peralihan pengeluaran ke aktivitas rekreasi di liburan musim panas.

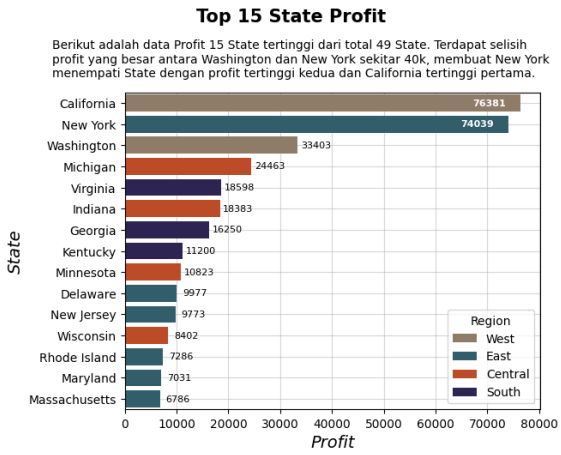
Rekomendasi:

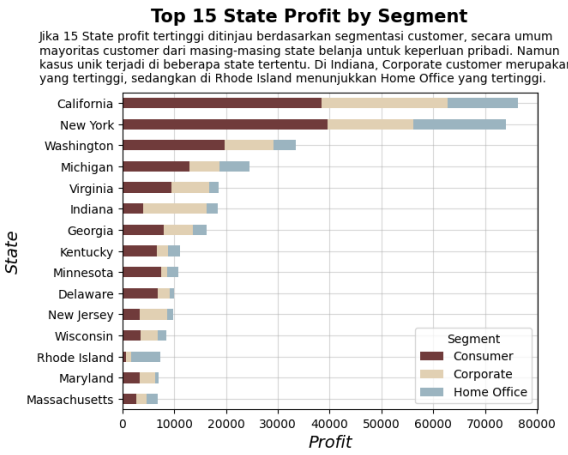
- Optimasi Low Season (Januari, Februari, April, Juli) dengan mengunakan promosi terarah (bundling / diskon terbatas) serta efisiensi stok untuk menjaga demand tanpa menekan margin.
- Maksimalkan High Season (September) dengan meningkatkan ketersediaan produk (terutama Technology & Office Supplies) dan optimalkan pricing tanpa ketergantungan pada diskon besar.
- Terapkan Strategy Berbasis Seasonality dengan menyesuaikan pricing, inventory, dan campaign marketing dengan pola musiman untuk menjaga stabilitas penjualan dan memaksimalkan profit sepanjang tahun.

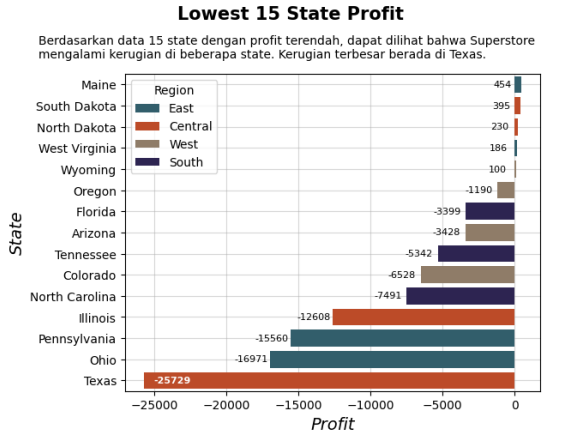
Selanjutnya, akan kita lihat bagaimana performa penjualan setiap wilayah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut.

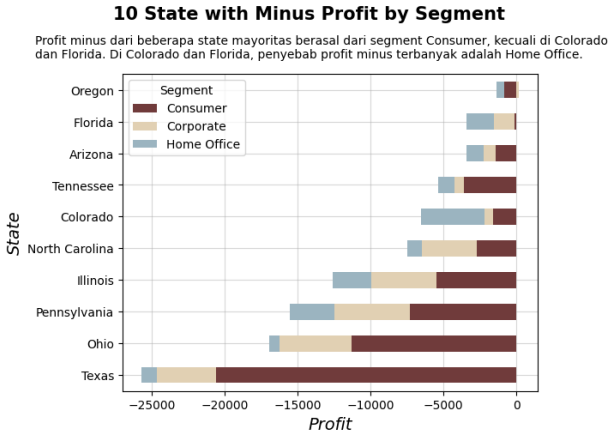
- State apa yang penjualannya terbaik dan kurang optimal, dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut?











Berdasarkan beberapa grafik di atas, dari 15 state dengan performa penjualan tertinggi, California dan New York merupakan 2 state teratas dan terdapat selisih yang sangat besar antara New York dan Washington sekitar 40k. Disisi lain, kita juga dapat melihat ada 10 State yang performa penjualannya negatif, dimana Texas merupakan state yang kerugiannya mencapai 25k.

Jika di breakdown by Segment, mayoritas keuntungan berasal dari segment Consumer, namun segment tersebut juga mengakibatkan kerugian terbesar di beberapa state yang performanya buruk.

Berbeda halnya dengan beberapa state seperti Indiana dan New Jersey yang mayoritas keuntungan berasal dari segment corporate atau Rhode Island dimana segment home office menjadi kontributor tertinggi terhadap profit. Sementara itu, di Florida dan Colorado, Home Office merupakan segment yang paling banyak menyebabkan kerugian, sedangkan kerugian yang berasal dari corporate merupakan yang terbanyak di North Carolina.

Analisis:

- Penjualan dan profit tertinggi terkonsentrasi di California dan New York, yang menunjukkan adanya dominasi wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Kedua wilayah ini merupakan pusat bisnis dan memiliki populasi besar serta pendapatan rata-rata dan daya beli di wilayah ini lebih tinggi sehingga konsumen lebih mampu membeli produk premium dan berkontribusi signifikan terhadap total revenue perusahaan.
- Selain itu, terdapat gap yang cukup signifikan antara New York dan Washington sebagai peringkat berikutnya, dengan selisih profit mencapai sekitar 40k. Hal ini mengindikasikan bahwa performa bisnis tidak merata antar wilayah. Perbedaan ini diperkirakan dipengaruhi oleh faktor seperti volume transaksi, jenis produk yang dijual, serta tingkat diskon yang diterapkan di masing-masing wilayah.
- Dengan total kerugian sekitar 25k, Texas menunjukkan adanya permasalahan serius dalam profitabilitas di wilayah tersebut. Kerugian ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat diskon yang menekan margin keuntungan (asumsi sementara), serta kontribusi dari kategori produk tertentu yang memiliki profit rendah atau bahkan negatif. Selain itu, meskipun volume penjualan mungkin tetap tinggi, strategi pricing yang kurang optimal dapat menyebabkan profit tidak dapat menutupi biaya operasional yang ada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan penjualan tidak selalu sejalan dengan peningkatan profit, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap strategi penjualan di wilayah Texas.
- Mayoritas keuntungan Superstore berasal dari segment Consumer, dengan kontribusi terbesar berasal dari state seperti California dan New York. Hal ini menunjukkan bahwa segment Consumer merupakan pendorong utama revenue dan profit perusahaan, khususnya di wilayah dengan performa tinggi. Namun demikian, segment Consumer juga menjadi penyumbang kerugian terbesar di beberapa state dengan performa rendah, seperti Texas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu segment sangat bergantung pada karakteristik wilayah, sehingga strategi yang sama tidak selalu efektif di semua lokasi.
- Dominasi segment Corporate di Indiana dan New Jersey kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya aktivitas bisnis dan keberadaan perusahaan yang mendorong pembelian dalam skala besar. Karakteristik ini menyebabkan permintaan dari segment Corporate menjadi lebih tinggi dan stabil, sehingga memberikan kontribusi profit yang signifikan di kedua wilayah tersebut.

- Di Rhode Island, segment Home Office menjadi kontributor utama profit, yang mengindikasikan bahwa aktivitas pembelian lebih didominasi oleh individu atau usaha kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh skala wilayah yang lebih kecil serta struktur ekonomi yang lebih condong pada pekerja individu atau bisnis skala kecil, sehingga permintaan terhadap produk untuk kebutuhan home office menjadi lebih tinggi.

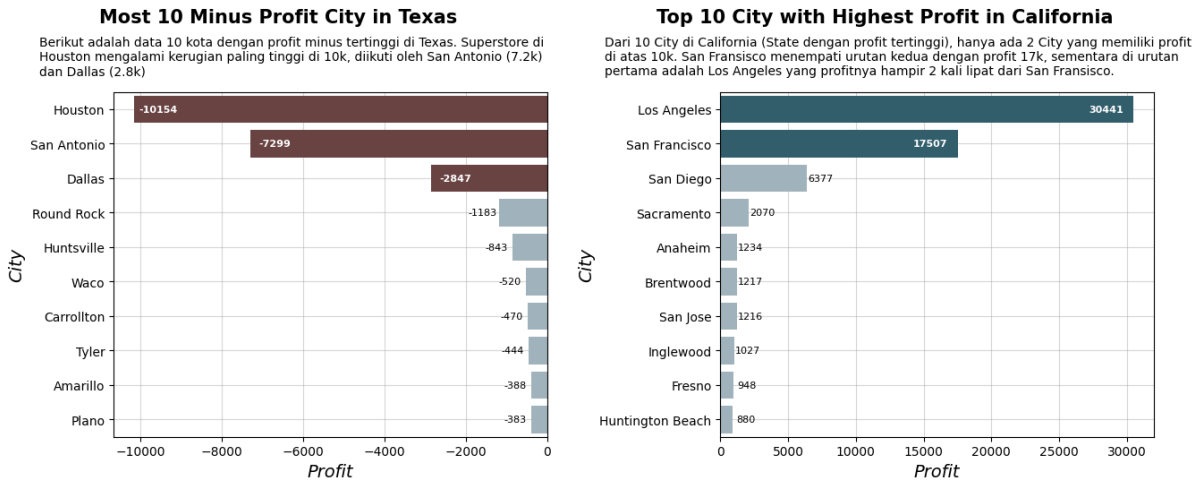
Dengan begini terjawablah pertanyaan:

- State apa yang penjualannya terbaik dan kurang optimal, dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut?
  Jawab:
  - State dengan penjualan terbaik adalah California dan New York. Hal ini dipengaruhi oleh kepadatan populasi dan daya beli masyarakat yang tinggi, sebagaimana diketahui bahwa kedua kota tersebut merupakan pusat bisnis di US.
  - State dengan penjualan terburuk adalah Texas. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi tingkat diskon dan strategi pricing yang kurang optimal.

Rekomendasi:

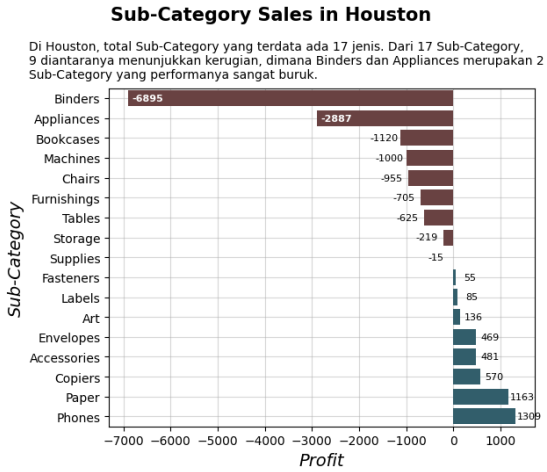
- Superstore disarankan untuk menerapkan strategi segmentasi yang lebih spesifik per wilayah, dengan mengoptimalkan segment yang terbukti memberikan profit tertinggi di masing-masing state.

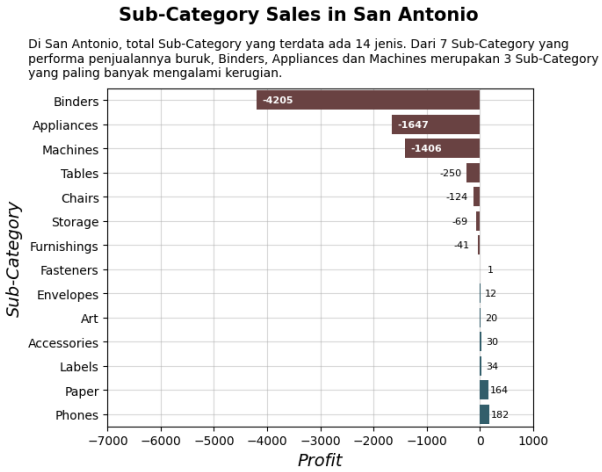
Sampai disini, kita sudah mengetahui state mana yang performa penjualannya paling tinggi dan paling rendah. Selanjutnya analisis akan difokuskan ke State California, New York, dan Texas untuk mengetahui faktor lebih lanjut yang menyebabkan kuntungan maupun kerugian.

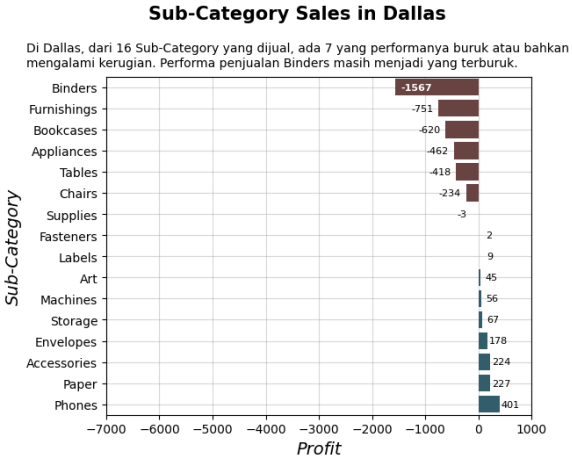


Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa 3 kota yang paling banyak mengalami kerugian di Texas adalah Houston, San Antonio dan Dallas. Sedangkan, di California, 2 kota yang keuntungannya paling besar adalah Los Angeles dan San Francisco. Selanjutnya, kota-kota tersebut akan di breakdown berdasarkan Category untuk menjawab pertanyaan berikut.

- Bagaimana performa penjualan Sub-Category di Houston, San Antonio, dan Dallas hingga dapat menyebabkan kerugian yang besar?
- Sub-Category mana saja yang menyebabkan Los Angeles dan San Franciso memiliki performa penjualan yang sangat baik dan apa saja yang masih bisa ditingkatkan?







Berdasarkan analisis pada tiga kota dengan performa terendah di Texas, yaitu Houston, San Antonio, dan Dallas, terlihat bahwa kerugian terutama didorong oleh sub-category tertentu, dengan pola yang cukup konsisten.

Di Houston, kerugian terbesar berasal dari Binders (-6.8k) dan Appliances (-2.8k), menunjukkan bahwa kedua sub-category tersebut memiliki dampak signifikan terhadap penurunan profit. Pola yang serupa juga terlihat di San Antonio, di mana Binders (-4.2k) dan Appliances (-1.6k) kembali menjadi penyumbang kerugian utama, disertai dengan Machines (-1.4k).

Sementara itu, di Dallas, kerugian relatif lebih terkonsentrasi, dengan hanya sub-category Binders yang mencatat kerugian signifikan di atas 1k. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan di Dallas lebih spesifik dan tidak seluas di Houston maupun San Antonio.

Analysis:

- Core Problem = Binders
  Bukan kebetulan jika di ketiga wilayah tersebut, Binders merupakan Sub-Category yang paling merugikan. Hal ini menunjukkan adanya systemic issue yang kemungkinan disebabkan oleh discount yang terlalu tinggi, harga jual terlalu rendah, dan margin kecil.

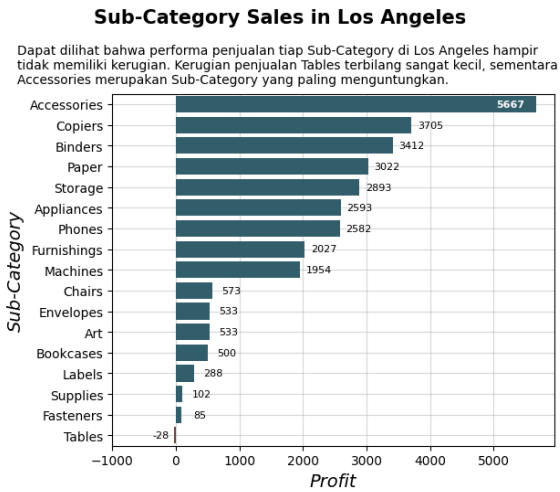
- Secondary Issue = Appliances, Machines
  Appliances dan Machines hanya memiliki masalah signifikan di Houston dan San Antonio. Hal ini kemungkinan besar disebabkan juga oleh demand lokal, dan tentunya issue terkait strategi pasar/penjualan tidak dapat dipisahkan dari masalah ini.

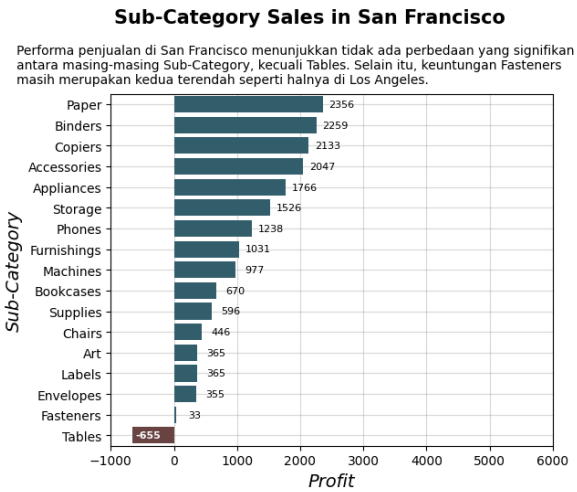
Dengan ini terjawablah pertanyaan

- Bagaimana performa penjualan Sub-Category di Houston, San Antonio, dan Dallas hingga dapat menyebabkan kerugian yang besar?
  Jawab:
  Houston, San Antonio, dan Dallas merupakan City dengan kerugian terbesar di Texas. Binders merupakan core problem yang menyebabkan kerugian sementara Appliances dan Machines menjadi secondary problem.

Rekomendasi:

- Superstore disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sub-category Binders di wilayah Texas, khususnya terkait strategi harga dan pemberian diskon.





Berdasarkan perbandingan dua kota dengan performa tertinggi di California, yaitu Los Angeles dan San Francisco, terlihat bahwa keduanya memiliki pola profitabilitas yang relatif sehat, dengan mayoritas sub-category menghasilkan keuntungan.

Secara overall, baik di Los Angeles maupun San Francisco, 4 Sub-Category dengan penjualan tertinggi adalah Accessories, Papers, Copiers dan Binders.

Di Los Angeles, performa penjualan menunjukkan kondisi yang sangat optimal, di mana hampir seluruh sub-category memberikan kontribusi positif terhadap profit. Accessories menjadi kontributor terbesar dengan profit sebesar 5.6k, yang mengindikasikan tingginya permintaan terhadap produk tersebut. Sementara itu, satu-satunya sub-category yang mengalami kerugian adalah Tables, namun dengan nilai yang sangat kecil (-28), sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan performa.

Di sisi lain, San Francisco menunjukkan distribusi profit yang lebih merata antar sub-category, tanpa adanya dominasi yang terlalu signifikan. Paper menjadi penyumbang profit tertinggi dengan nilai sebesar 2.3k. Namun demikian, sub-category Tables kembali menjadi pengecualian dengan kerugian yang cukup besar (-655), sehingga menjadi faktor utama yang menahan potensi profit lebih lanjut di kota tersebut.

Analysis:

- Los Angeles = High Performance & Well-Optimized Market
  Karena hampir semua Sub-Category di Los Angeles profit dan kerugian yang dialami juga sangat minim, dapat disimpulkan bahwa strategy pricing dan product mix sangat optimal. Selain itu, demand tinggi dan margin terjaga, hal ini karena Los Angeles merupakan salah satu kota dengan populasi yang tinggi dan salah satu kota dengan ekonomi terbesar di US sehingga wajar jika daya beli masyarakat juga tinggi.

- San Francisco = Stabil tapi Ada Bottleneck
  Profit dari masing-masing Sub-Category di San Francisco terbilang cukup merata (tidak bergantung 1 produk). Meskipun begitu, satu-satunya yang menjadi penghambat yang menyebabkan kerugian hanya Tables. Hal ini menunjukkan bahwa market di San Francisco terbilang lumayan sehat.

- Consistent Problem = Tables
  Meskipun kedua kota menunjukkan performa yang sangat baik, keberadaan sub-category Tables sebagai satu-satunya penyumbang kerugian mengindikasikan adanya permasalahan struktural pada produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di wilayah dengan performa tinggi, terdapat peluang optimasi lebih lanjut dengan memperbaiki sub-category yang kurang menguntungkan.

Dengan begini terjawablah pertanyaan:

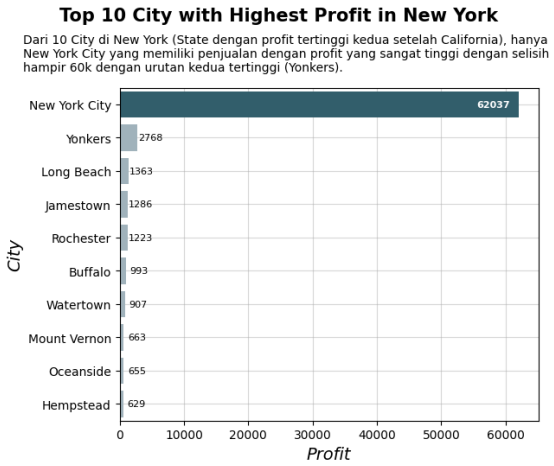
- Sub-Category mana saja yang menyebabkan Los Angeles dan San Franciso memiliki performa penjualan yang sangat baik dan apa saja yang masih bisa ditingkatkan?
  Jawab:
  - Accessories, Papers, Copiers dan Binders merupakan 4 Sub-Category dengan profit tertinggi di kedua kota tersebut.
  - Kerugian Tables di kedua kota tersebut terbilang kecil, sehingga membuka peluang optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan penjualan Tables.

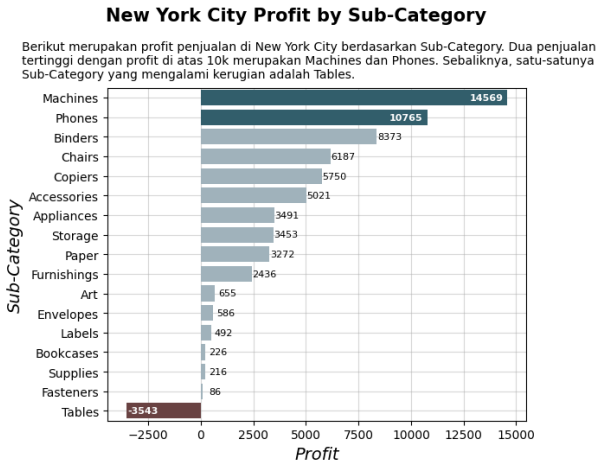
Rekomendasi:

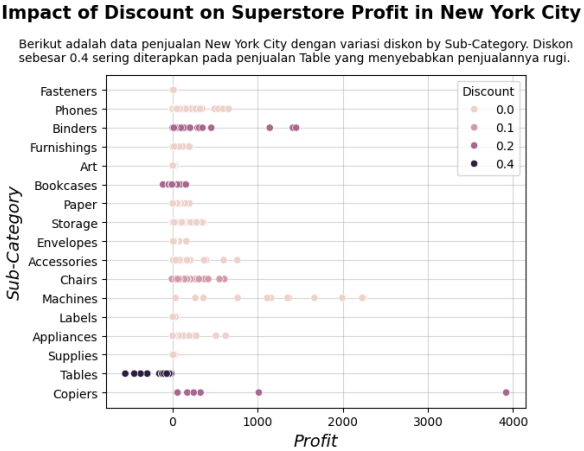
- Superstore disarankan untuk mempertahankan strategi penjualan yang telah berjalan efektif di Los Angeles, khususnya pada sub-category dengan performa tinggi seperti Accessories. Sementara itu, di San Francisco, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap sub-category Tables, terutama terkait strategi harga dan biaya, guna mengurangi kerugian dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.

Selanjutnya, analisis akan difokuskan ke New York (State dengan profit tertinggi kedua) untuk membandingkan temuan yang telah didapatkan di California dan Texas untuk menjawab pertanyaan berikut.

- Apakah masalah yang terjadi di California maupun Texas juga terjadi di State lain?
- Apakah diskon memiliki pengaruh terhadap performa penjualan?







Dari grafik di atas, New York City merupakan kontributor profit tertinggi di negara bagian New York dengan nilai mencapai 62k, serta memiliki selisih yang sangat signifikan dibandingkan kota lainnya (sekitar 60k). Hal ini menunjukkan bahwa New York City menjadi pusat utama profitabilitas dan memiliki peran yang sangat dominan dalam kinerja wilayah tersebut.

Jika ditinjau lebih dalam pada level sub-category, performa di New York City didominasi oleh Machines (14.5k) dan Phones (10.7k), yang mengindikasikan tingginya permintaan terhadap produk teknologi dengan margin yang relatif tinggi.

Namun demikian, terdapat satu sub-category yang secara konsisten mengalami kerugian, yaitu Tables (-3.5k). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kerugian tersebut berkorelasi dengan tingginya tingkat diskon yang diterapkan, khususnya pada level diskon sebesar 0.4. Diskon yang agresif ini menyebabkan margin keuntungan menjadi negatif, sehingga meskipun terjadi penjualan, profit yang dihasilkan justru berada di bawah nol.

Analysis:

- New York City = Profit Engine Utama
  Hal ini karena New York City merupakan satu-satunya kota di State New York yang memiliki kontribusi sangat dominan dengan gap yang sangat besar dari Yonkers (kota tertinggi kedua) sekitar 60k. Dapat disimpulkan bahwa New York City sangat critical bagi bisnis Superstore.

- Technology Products = Driver Profit
  Dapat dilihat bahwa 2 product dengan penjualan tertinggi adalah Machines dan Phones. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh deman kuat di kota besar. Selain itu, New York City juga merupakan salah satu kota yang daya beli masyarakatnya tinggi sehingga technology product yang umumnya memiliki harga tinggi bukanlah masalah bagi customer, membuat margin lebih baik.

- Tables = Consistent Loss Maker
  Selain menjadi masalah di California, Tables kembali muncul sebagai masalah di New York. Hal ini semakin membuktikan bahwa permasalahan Tables merupakan struktural.

- Root Cause Jelas: Discount 40%
  Temuan ini menunjukkan bahwa strategi diskon yang agresif, khususnya pada sub-category Tables, tidak sejalan dengan struktur biaya dan margin produk tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara upaya meningkatkan penjualan dan menjaga profitabilitas.

Dengan ini terjawablah pertanyaan :

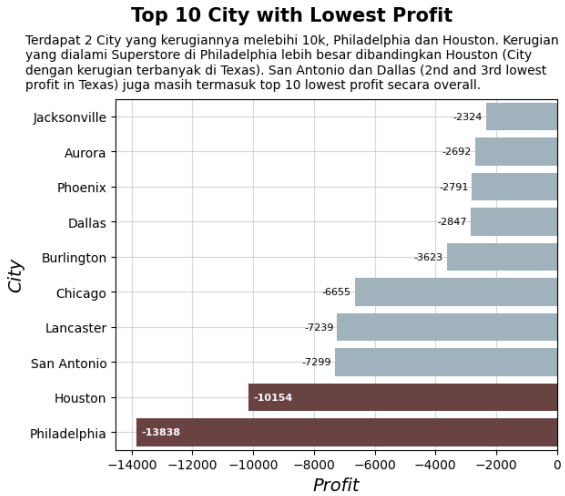
- Apakah masalah yang terjadi di California maupun Texas juga terjadi di State lain?
  Jawab:
  Ya, selain menjadi masalah di California, Tables juga menjadi masalah di New York.
- Apakah diskon memiliki pengaruh terhadap performa penjualan?
  Jawab:
  Ya, penetapan diskon yang tinggi dan strategi pricing yang kurang optimal menyebabkan kerugian bagi Superstore.

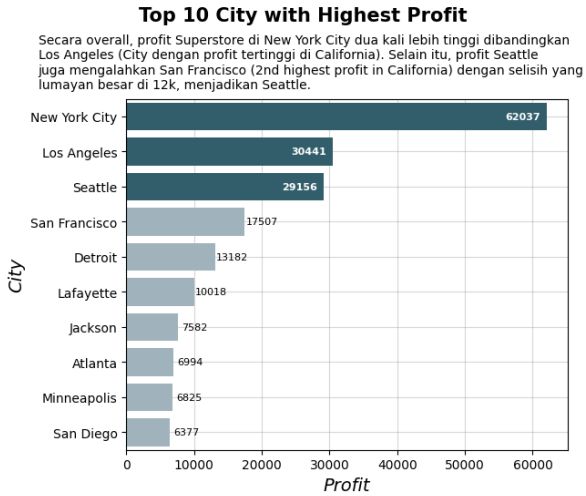
Rekomendasi:

- Perusahaan disarankan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian diskon pada sub-category Tables, khususnya dengan membatasi diskon pada level yang lebih rendah agar tetap menjaga margin keuntungan. Selain itu, strategi dapat difokuskan pada produk dengan performa tinggi seperti Machines dan Phones untuk memaksimalkan profit di wilayah dengan potensi besar seperti New York City.

Selanjutnya kita akan melihat performa city secara keseluruhan untuk menjawab pertanyaan berikut.

- City apa yang menghasilkan keuntungan paling besar dan paling kecil?





New York City menjadi kontributor profit tertinggi secara keseluruhan, dengan nilai yang hampir dua kali lebih besar dibandingkan Los Angeles sebagai kota dengan profit tertinggi di California. Hal ini menunjukkan dominasi New York City sebagai pusat utama profitabilitas perusahaan. Selain itu, Seattle juga menunjukkan performa yang sangat kuat, bahkan melampaui San Francisco (kota dengan profit tertinggi kedua di California) dengan selisih sekitar 12k. Hal ini mengindikasikan bahwa performa tinggi tidak hanya terpusat di California, tetapi juga terdapat di kota lain dengan potensi pasar yang besar.

Di sisi lain, terdapat beberapa kota dengan performa yang sangat rendah, di mana Philadelphia dan Houston mencatat kerugian terbesar dengan nilai melebihi 10k. Kerugian di Philadelphia bahkan lebih besar dibandingkan Houston, yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai kota dengan performa terburuk di Texas. Selain itu, kota lain di Texas seperti San Antonio dan Dallas juga masih termasuk dalam kelompok 10 kota dengan profit terendah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan profitabilitas di Texas tidak hanya terjadi pada satu kota, tetapi merupakan pola yang cukup konsisten di beberapa wilayah.

Analysis:

- New York City = Outlier Positif (Profit Engine)
  New York City mendominasi profit secara signifikan dibandingkan kota lain, bahkan hampir dua kali Los Angeles. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penjualan di kota ini sangat optimal, namun juga mengindikasikan ketergantungan tinggi terhadap satu wilayah sebagai sumber utama profit.

- Los Angeles = High-Performing City
  Los Angeles menunjukkan performa profit yang sangat tinggi dan menjadi kontributor utama di California. Hal ini mencerminkan kondisi pasar yang kuat dengan permintaan tinggi serta strategi penjualan yang efektif di berbagai kategori produk. Stabilnya profit di hampir seluruh sub-category juga mengindikasikan bahwa kombinasi produk dan pricing di kota ini sudah cukup optimal.

- Seattle = Emerging High-Performance Market
  Seattle mampu melampaui San Francisco dengan selisih profit yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa potensi profitabilitas tinggi tidak hanya terbatas di California. Hal ini mengindikasikan bahwa Seattle memiliki karakteristik pasar yang mendukung, serta membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi serupa di kota lain dengan potensi pertumbuhan tinggi.

- Texas = Cluster Problem Area
  Houston, San Antonio, dan Dallas secara konsisten berada di kelompok profit terendah. Pola ini mengindikasikan adanya permasalahan pada level regional, seperti strategi pricing atau pemilihan produk yang kurang sesuai dengan karakteristik pasar lokal.

- Philadelphia = Outlier Negatif
  Philadelphia mencatat kerugian terbesar, bahkan melebihi Houston. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan spesifik di kota tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut, seperti strategi diskon atau komposisi produk yang tidak optimal.

Dengan ini terjawablah pertanyaan:

- City apa yang menghasilkan keuntungan paling besar dan paling kecil?
  Jawab:
  - 3 kota dengan keuntungan terbesar adalah New York City (Profit Engine), Los Angeles (High-Performing City), dan Seattle (Emerging High-Performance Market)
  - 2 kota dengan kerugian terbesar adalah Philadelphia (Outlier Negatif) dan Houston (Cluster Problem Area)

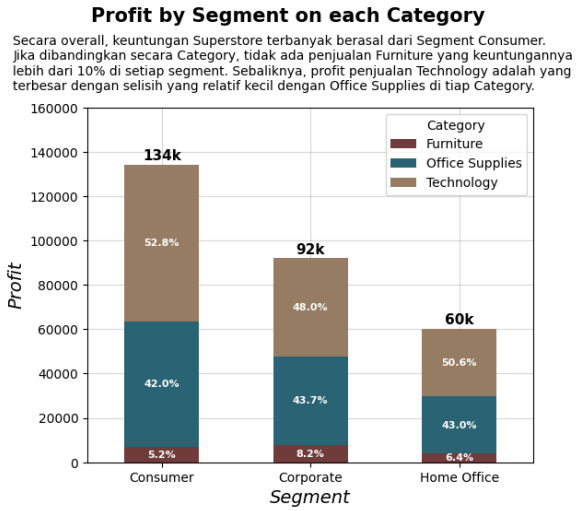
Rekomendasi:

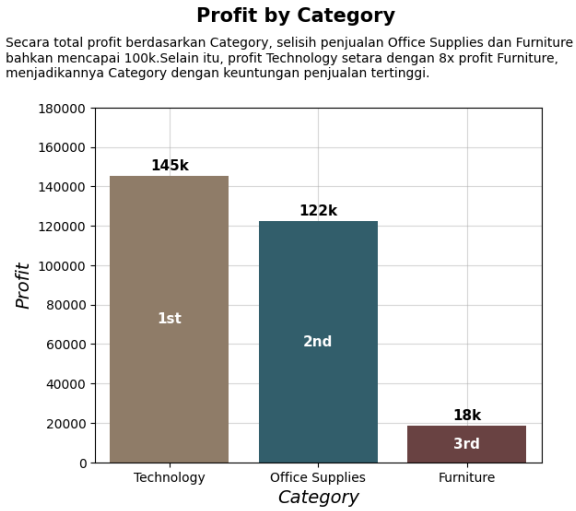
- Perusahaan disarankan untuk mempertahankan dan mengoptimalkan performa di kota dengan profit tinggi seperti New York City dan Los Angeles, serta menjadikannya

sebagai benchmark strategi. Di sisi lain, diperlukan evaluasi mendalam pada kota dengan performa rendah seperti Philadelphia dan kota-kota di Texas, khususnya terkait strategi harga, distribusi produk, dan segmentasi pasar, guna mengurangi kerugian dan meningkatkan profitabilitas.

Selanjutnya, akan dianalisis performa Segment dan Category untuk menjawab beberapa pertanyaan berkut.

- Segment mana yang paling menjanjikan dari segi profit?
- Bagaimana performa masing-masing Category jika di breakdown berdasarkan Sub-Category?





Secara keseluruhan, segment Consumer menjadi kontributor utama profit Superstore, yang menunjukkan bahwa penjualan didominasi oleh pelanggan individu dengan volume transaksi yang tinggi. Sebaliknya, Furniture menjadi kategori dengan performa terendah, dengan kontribusi profit yang tidak pernah melebihi 10% di setiap segment.

Dari sisi kategori, Technology merupakan penyumbang profit terbesar dengan performa yang sangat signifikan, bahkan mencapai sekitar 8 kali lipat dibandingkan Furniture. Office Supplies juga menunjukkan performa yang kuat dengan selisih yang relatif kecil dibandingkan Technology, namun selisih profit jika dibandingkan dengan Furniture mencapai sekitar 100k menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar.

Analysis:

- Consumer = Profit Driver Utama
  Hal ini karena segment Consumer menjadi kontributor utama profit karena didorong oleh tingginya volume transaksi dari pelanggan individu yang tersebar di berbagai wilayah. Pola ini menunjukkan bahwa bisnis sangat bergantung pada aktivitas pembelian end-user yang konsisten. Selain itu, dominasi ini juga mengindikasikan bahwa strategi yang berfokus pada consumer market berjalan cukup efektif.

- Technology = Profit Engine Category
  Technology menjadi kategori paling menguntungkan karena memiliki kombinasi antara permintaan yang tinggi dan margin yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Produk dalam kategori ini cenderung memberikan nilai transaksi yang lebih tinggi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan profit. Hal ini menjadikan Technology sebagai pilar utama dalam mendorong profitabilitas Superstore.

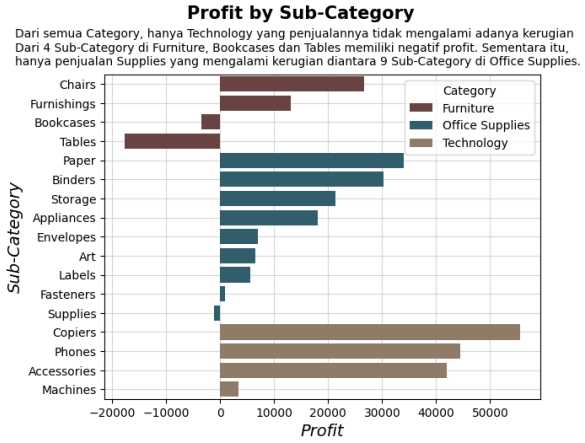
- Office Supplies = Stabil & Konsisten
  Dengan kontribusi profit yang mendekati Technology, Office Supplies berperan sebagai kontributor profit yang reliable. Karakteristik produk yang sering dibeli secara berulang membuat kategori ini mampu menjaga aliran pendapatan yang steady.

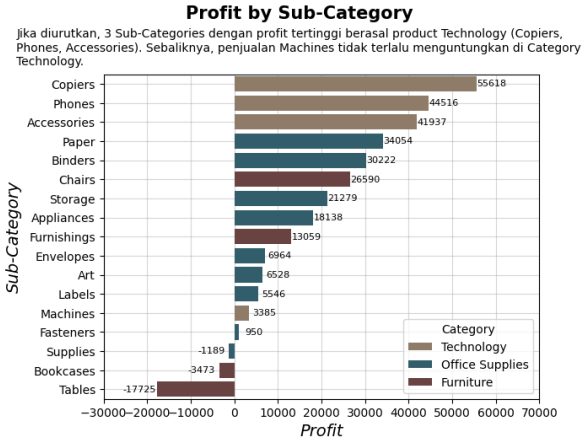
- Furniture = Weakest Category
  Furniture memiliki performa yang paling lemah di seluruh segment, dengan kontribusi profit yang relatif rendah dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek margin, biaya, atau strategi diskon yang diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kategori Furniture belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap profit Superstore.

Dengan begini terjawablah pertanyaan:
- Segment mana yang paling menjanjikan dari segi profit?
  Jawab:
  Consumer menjadi kontributor utama profit karena didorong oleh tingginya volume transaksi dari pelanggan individu yang tersebar di berbagai wilayah.

Rekomendasi:
- Superstore disarankan untuk memaksimalkan segment Consumer sebagai pendorong utama pertumbuhan dengan berfokus pada kategori Technology dan Office Supplies yang terbukti memberikan kontribusi profit terbesar.
- Pada segment Corporate, strategi dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai transaksi melalui penjualan produk Technology dan kontrak Office Supplies.
- Sementara itu, segment Home Office dapat dikembangkan secara lebih targeted dengan menawarkan produk yang sesuai kebutuhan pasar niche.
- Secara keseluruhan, Superstore perlu memperkuat strategi berbasis kategori dengan menjadikan Technology dan Office Supplies sebagai core profit driver di seluruh segment, serta melakukan evaluasi mendalam terhadap kategori Furniture, khususnya dalam hal strategi harga, pengendalian diskon, dan pemilihan produk, guna meningkatkan margin dan mengurangi ketimpangan profit antar kategori.

Selanjutnya, Category akan di breakdown menjadi Sub-Category dan di analisis lebih lanjut.





Berdasarkan analisis pada level sub-category, terlihat bahwa Category Technology merupakan satu-satunya kategori yang seluruh sub-category-nya menghasilkan profit tanpa adanya kerugian. Sebaliknya, pada Category Furniture, terdapat dua sub-category yaitu Bookcases dan Tables yang mengalami kerugian, yang mengindikasikan adanya permasalahan pada profitabilitas produk tertentu dalam kategori tersebut. Sementara itu, pada Category Office Supplies, hanya sub-category Supplies yang mencatatkan kerugian di antara total sembilan sub-category.

Jika dilihat dari sisi kontribusi profit, tiga sub-category dengan performa terbaik berasal dari Category Technology, yaitu Copiers, Phones, dan Accessories. Namun demikian, sub-category Machines menunjukkan performa yang relatif rendah dibandingkan sub-category lainnya dalam kategori yang sama.

Analysis:

- Technology = Fully Profitable Category
  Category Technology menunjukkan performa yang sangat optimal karena seluruh sub-category mampu menghasilkan profit tanpa adanya kerugian. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara permintaan pasar dan strategi pricing pada kategori ini berjalan dengan sangat efektif. Kondisi ini menjadikan Technology sebagai kategori dengan struktur profit paling sehat.

- Furniture = Partial Loss Category
  Pada Category Furniture, tidak semua sub-category mampu memberikan kontribusi positif, di mana Bookcases dan Tables justru mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan produk tertentu, baik dari sisi harga, biaya, maupun strategi diskon. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya profit kategori Furniture secara keseluruhan.

- Office Supplies = Mostly Stable
  Category Office Supplies menunjukkan performa yang relatif stabil, dengan sebagian besar sub-category menghasilkan profit. Hanya sub-category Supplies yang mengalami kerugian, sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan dalam kategori

ini bersifat spesifik, bukan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kategori ini masih cukup sehat.

- Top Profit = Technology Products
  Sub-category dengan profit tertinggi didominasi oleh produk Technology seperti Copiers, Phones, dan Accessories. Produk-produk ini memiliki kombinasi antara permintaan tinggi dan margin yang baik, sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap profit perusahaan. Hal ini semakin menegaskan peran penting kategori Technology sebagai pendorong utama profit.

- Machines = Underperforming dalam Technology
  Meskipun berada dalam kategori yang sangat menguntungkan, Machines menunjukkan performa yang relatif lebih rendah dibandingkan sub-category lainnya di Technology. Hal ini mengindikasikan adanya peluang untuk meningkatkan performa melalui optimasi strategi penjualan atau pricing. Dengan perbaikan yang tepat, Machines berpotensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar.

Analisis ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak hanya bergantung pada kategori, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh performa masing-masing sub-category. Meskipun suatu kategori terlihat kuat secara keseluruhan, masih terdapat variasi performa di dalamnya yang dapat menjadi peluang maupun risiko. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih granular pada level sub-category menjadi kunci dalam mengoptimalkan profitabilitas.

Dengan begini terjawablah pertanyaan:

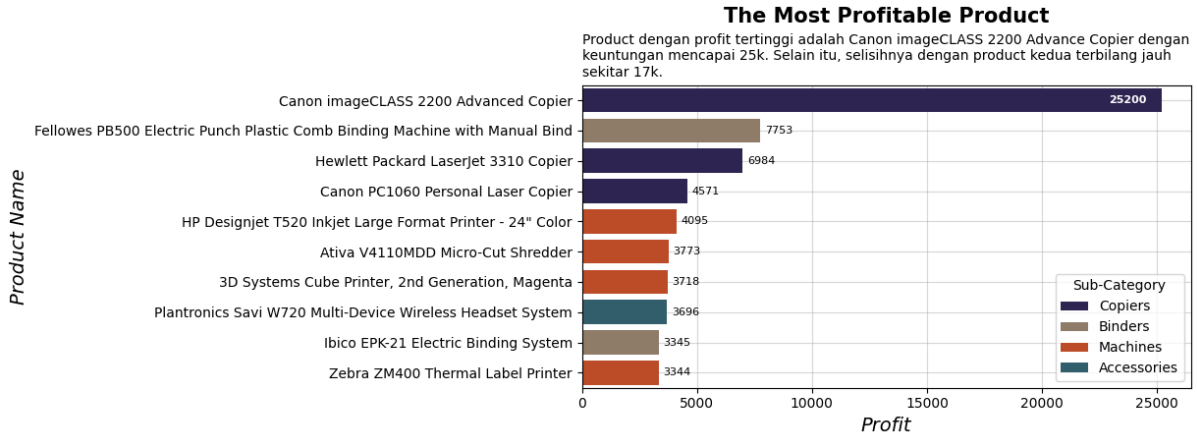
- Bagaimana performa masing-masing Category jika di breakdown berdasarkan Sub-Category?
  Jawab:
  - Technology merupakan Fully Profitable Category tanpa ada penjualan yang negatif di masing-masing Sub-Category.
  - Category Office Supplies tergolong stabil dimana hanya ada kerugian di Sub-Category Supplies yang relatif kecil.
  - 2 dari 4 Sub-Category di Furniture (Tables dan Bookcases) terdata memiliki performa yang negatif dan menyebabkan performa Furniture rendah secara keseluruhan.

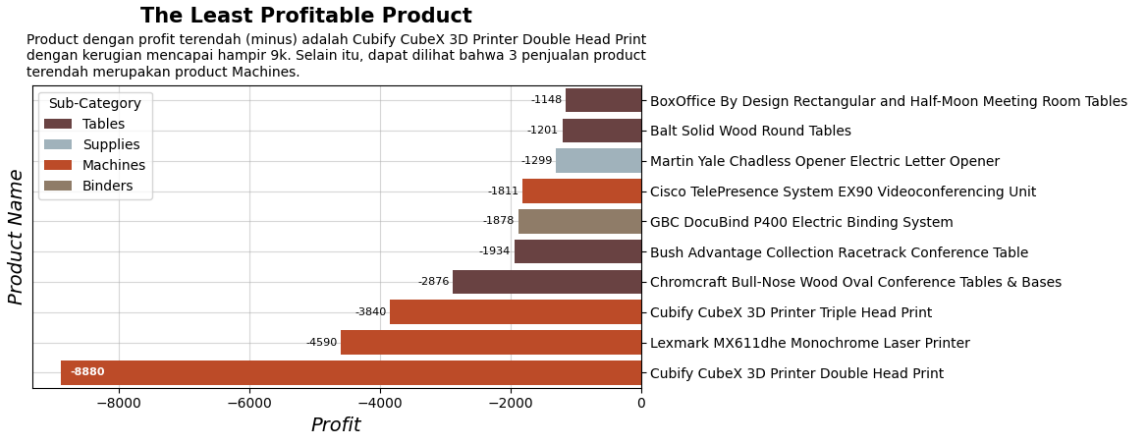
Rekomendasi:

- Perusahaan disarankan untuk mempertahankan dan mengoptimalkan sub-category dengan performa tinggi seperti Copiers, Phones, dan Accessories sebagai pendorong utama profit. Di sisi lain, perlu dilakukan evaluasi terhadap sub-category yang merugi seperti Bookcases, Tables, dan Supplies, khususnya dalam hal strategi harga dan pengendalian diskon. Selain itu, sub-category Machines juga perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan kontribusi profit dalam kategori Technology.

Di bagian akhir, kita akan menganalisis produk untuk menjawab pertanyaan berikut.

- Produk mana yang penjualannya terbaik dan yang kurang optimal?





Berdasarkan analisis pada level product, terlihat adanya ketimpangan performa yang cukup signifikan antara produk dengan profit tertinggi dan terendah. Produk dengan profit tertinggi adalah Canon imageCLASS 2200 Advance Copier dengan keuntungan mencapai 25k, serta memiliki selisih yang cukup jauh (sekitar 17k) dibandingkan produk di peringkat kedua. Hal ini menunjukkan adanya satu produk yang sangat dominan dalam kontribusi profit.

Di sisi lain, produk dengan performa terendah adalah Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print yang mengalami kerugian hampir 9k. Selain itu, ditemukan bahwa tiga produk dengan kerugian terbesar berasal dari sub-category Machines, yang mengindikasikan adanya permasalahan pada kelompok produk tersebut secara lebih luas, bukan hanya pada satu produk saja.

Analysis:

- Canon imageCLASS 2200 Advance Copier = Top Profit Product
  Produk Canon imageCLASS 2200 Advance Copier menjadi kontributor profit tertinggi dengan selisih yang sangat signifikan dibandingkan produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki performa yang sangat kuat dari sisi

permintaan maupun margin. Kondisi ini menjadikannya sebagai salah satu profit driver utama bagi Superstore.

- Gap Profit Sangat Besar
  Terdapat gap profit yang cukup besar antara produk teratas dan produk lainnya, yang mengindikasikan bahwa kontribusi profit tidak tersebar secara merata. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada produk tertentu dalam menghasilkan profit. Kondisi ini berpotensi menjadi risiko jika performa produk utama mengalami penurunan.

- Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print = Biggest Loss
  Produk Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print mencatatkan kerugian terbesar, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harga, biaya, dan permintaan pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penjualan atau positioning produk tersebut belum optimal.

- Machines = Underperforming dalam Technology
  Fakta bahwa tiga produk dengan performa terendah berasal dari sub-category Machines memperkuat temuan sebelumnya bahwa Machines merupakan sub-category yang underperforming dalam Category Technology. Meskipun Technology secara keseluruhan sangat menguntungkan, Machines secara konsisten menunjukkan performa yang lebih rendah, bahkan hingga level product. Hal ini mengindikasikan adanya peluang untuk meningkatkan performa melalui optimasi strategi harga, pengendalian diskon, atau penyesuaian portofolio produk agar kontribusinya terhadap profit dapat lebih maksimal.

Dengan ini terjawablah pertanyaan:

- Produk mana yang penjualannya terbaik dan yang kurang optimal?
  Jawab:
  - Canon imageCLASS 2200 Advance Copier profit driver utama bagi perusahaan dengan selisih yang sangat signifikan dibandingkan produk lainnya.
  - Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print mencatatkan kerugian terbesar, mengindikasikan bahwa strategi penjualan atau positioning produk tersebut belum optimal.

Rekomendasi:

- Perusahaan disarankan untuk mempertahankan dan mengoptimalkan produk dengan performa tinggi seperti Canon Copier sebagai profit driver utama. Di sisi lain, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sub-category Machines yang secara konsisten menunjukkan performa rendah, termasuk pada level produk. Evaluasi ini dapat mencakup penyesuaian strategi harga, pengendalian diskon, serta optimalisasi portofolio produk guna meningkatkan kontribusi profit dan mengurangi ketimpangan performa secara keseluruhan.

5. Kesimpulan

- Meskipun performa penjualan di tiap bulan selalu mengalami fluktuasi, profit Superstore selalu meningkat tiap tahunnya.
- Penurunan performa penjualan dapat disebabkan beberapa faktor musiman seperti post-holiday effect, tax season, kondisi cuaca (winter storm), dan peralihan pengeluaran ke aktivitas rekreasi di liburan musim panas.
- State dengan penjualan terbaik adalah California dan New York. Hal ini dipengaruhi oleh kepadatan populasi dan daya beli masyarakat yang tinggi, sebagaimana diketahui bahwa kedua kota tersebut merupakan pusat bisnis di US.
- State dengan penjualan terburuk adalah Texas. Adanya permasalahan regional seperti tingkat diskon dan strategi pricing yang kurang optimal menyababkan banyak kerugian di Texas.
- Houston, San Antonio, dan Dallas merupakan City dengan kerugian terbesar di Texas.
- Di Texas, Binders merupakan core problem yang menyebabkan kerugian, sedangkan Appliances dan Machines menjadi secondary problem.
- Accessories, Papers, Copiers dan Binders merupakan 4 Sub-Category dengan profit tertinggi di Los Angeles dan San Francisco.
- Tables menjadi consistent loss maker di kota-kota dengan profit tinggi (New York, Los Angeles, San Francisco), sehingga ada peluang untuk meningkatkan penjualan Tables di kota tersebut.
- Penetapan diskon yang tinggi dan strategi pricing yang kurang optimal merupakan root cause kerugian bagi Superstore.
- Seattle memiliki karakteristik pasar yang mendukung, serta membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi serupa di kota lain dengan potensi pertumbuhan tinggi.
- Philadelphia termasuk Outlier Negatif dimana merupakan kota dengan kerugian terbesar, bahkan melebihi Houston.
- Consumer menjadi kontributor utama profit karena didorong oleh tingginya volume transaksi dari pelanggan individu yang tersebar di berbagai wilayah.
- Technology merupakan Fully Profitable Category tanpa ada penjualan yang negatif di Sub-Category secara keseluruhan.
- Category Office Supplies tergolong stabil dimana hanya ada kerugian di Sub-Category Supplies yang relatif kecil.
- 2 dari 4 Sub-Category di Furniture (Tables dan Bookcases) terdata memiliki performa yang negatif dan menyebabkan performa Furniture rendah secara keseluruhan.
- Canon imageCLASS 2200 Advance Copier profit driver utama bagi, sementara Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print mencatatkan kerugian terbesar.